분류의 평가 : 오분류표 (1)

※ 분류 문제에서 범주(클래스)가 다수인 경우가 많지만, 다음처럼 두 개로 분류하는 "이진 분류"의 문제들이 많다.

- ❖ 목표마케팅에서 고객의 구입여부
- ❖ 신용상태 우량 또는 불량
- ❖ 성공 또는 실패 등

※ 이진 분류에서 예측결과를 통한 오분류표(confusion matrix)의 작성

		Predicted		
		TRUE	FALSE	계
Actual	TRUE	O.K. (True Positive)	Missing (False Negative)	AT
	FALSE	False Alarm (False Positive)	O.K. (True Negative)	AF
	계	PT	PF	GS

(잔디깎기 소유여부 사례)

		Predicted		
		소유	비소유	계
Actual	소유	25	5	30
	비소유	9	31	40
	계	34	36	70

분류의 평가 : 오분류표 (2)

※ 이진 분류에서 오분류표의 작성 및 성능 척도

❖ 이진 분류에서 모형의 예측결과에 대한 오분류표(Confusion Matrix) 구성

→ **정확도(accuracy)와 오류율(error rate)이 가장 직관적 지표**

→ **정확도 = 1 – 오류율 (잔디깎기 소유여부 사례에서는 56/70 = 80% 또는 0.8)**

❖ 정밀도 이외에 민감도(sensitivity)와 특이도(specificity) (참고)

→ **민감도 : TRUE 클래스의 재현율 (Recall)**

→ **특이도 : FALSE 클래스의 재현율 (Recall)**

❖ 정확도를 민감도와 특이도를 사용하여 계산이 가능 (참고)

		Predicted		
		TRUE	FALSE	계
Actual	TRUE	O.K. (True Positive)	Missing (False Negative)	AT
	FALSE	False Alarm (False Positive)	O.K. (True Negative)	AF
	계	PT	PF	GS

– 오류율 $= (FP+FN)/GS$, 정확도 $= (TP+TN)/GS$

– 정밀도 : $Class-specific\ Precision$

$P_P = TP/(TP+FP) = TP/PT$

$P_N = TN/(FN+TN) = TN/PF$

– 민감도 : $Sensitivity\ (True\ Positive\ Rate)$

$TPR = TP/(TP+FN) = TP/AT$

– 특이도 : $Specificity\ (True\ Negative\ Rate)$

$TNR = TN/(FP+TN) = TN/AF$

– 정확도의 다른 계산 :

$Accuracy = Sensitivity \cdot (AT/GS) + Specificity \cdot (AF/GS)$

분류의 평가 : 오분류표 (3)

※ 다항 분류에서 예측한 결과로써 정확도와 오류율의 계산

❖ 아래 표로써 분류결과 표현 (일반적인 경우 및 사례)

		예측 (Predicted)			
		$\hat{c}_1$	$\hat{c}_2$	$\hat{c}_3$	계
실제(Actual)	c_1	n_{11}	n_{12}	n_{13}	n_1
	c_2	n_{21}	n_{22}	n_{23}	n_2
	c_3	n_{31}	n_{32}	n_{33}	n_3
	계	m_1	m_2	m_3	N

		예측 (Predicted)			
		A	B	C	계
실제(Actual)	A	21	5	1	27
	B	7	53	9	69
	C	3	12	16	31
	계	31	70	26	127

→ **위 우측 사례에서**

- 정분류된 레코드 수 : 90 (정확도 : 90/127=0.7087)
- 오분류된 레코드 수 : 37 (오류율 : 37/127=0.2913)

→ **위 좌측 오분류표로부터 패턴인식이나 정보검색 분야에서 사용하는 정밀도(Precision)와 재현율(Recall) (참고)**

- 클래스별 정밀도 : $\mathrm{Prec}_i = n_{ii}/m_i$,
- 클래스별 재현율 : $Recall_i = n_{ii}/n_i$
- F-척도 : $F_i = 2/\left(\frac{1}{\mathrm{Prec}_i} + \frac{1}{Recall_i}\right) = \frac{2\mathrm{Prec}_i Recall_i}{\mathrm{Prec}_i + Recall_i} = \frac{2n_{ii}}{n_i + m_i}$